كراسة تدريب في العلوم: توقعات الصف 11

الصف 11 · كراسة تدريب

الاسم: _____

ما هذه الكراسة

هذه تدريبات عامة في العلوم بمستوى الصف 11، وفق معايير العلوم للجيل القادم الأمريكية لذلك الصف. وهي ليست مأخوذة من أسئلة MAP الخاصة بطفلك ولا تغني عن الصف الدراسي. استعملها دليلًا لما يُتوقع أن يعرفه الطفل ويفعله في هذا المستوى.

كيف نستعملها

- أنجز قسمًا واحدًا في كل مرة، نحو 10 دقائق، 3 أيام في الأسبوع. وتوقف وهو ما زال ممتعًا.
- اقرأ كل سؤال حتى آخره مرتين قبل أن تجيب. ضع خطًّا تحت الكلمات المهمة وقل ما المطلوب.
- خذ وقتك. فالإجابة المتأنية الصحيحة أهم من الإجابة السريعة.
- استعمل ورقة مسودة واكتب خطوات الحل. ثم راجع الإجابة قبل أن تنتقل.
- اطلب من طفلك أن يشرح كيف وصل إلى الإجابة، حتى حين تكون صحيحة.
- إذا بدا قسم صعبًا فأعد القسم الذي قبله أو اسأل المعلم. فهذا جزء من التعلّم وليس مشكلة.

القسم 1: الكائنات الحية

المعايير التي يتدرّب عليها: HS-LS1-5, HS-LS1-6, HS-LS1-7, HS-LS2-3, HS-LS2-4, HS-LS2-5, HS-LS2-6, HS-LS2-7

مثال محلول

في سلسلة غذائية في القرم تلتقط المنتجات 40000 كيلوجول من طاقة ضوء الشمس. السلسلة هي: أوراق القرم والطحالب، ثم القواقع، ثم السلطعونات، ثم مالك الحزين. ينتقل نحو 10 بالمئة من الطاقة في كل خطوة. كم من الطاقة يصل إلى مالك الحزين، وماذا يحدث للبقية؟

1. هناك ثلاث عمليات انتقال: من المنتجات إلى القواقع، ومن القواقع إلى السلطعونات، ومن السلطعونات إلى مالك الحزين.
2. من المنتجات إلى القواقع: 10 بالمئة من 40000 = 4000 كيلوجول.
3. من القواقع إلى السلطعونات: 10 بالمئة من 4000 = 400 كيلوجول.
4. من السلطعونات إلى مالك الحزين: 10 بالمئة من 400 = 40 كيلوجول.
5. تستعمل الكائنات الحية بقية الطاقة في التنفس الخلوي للحركة والنمو والبقاء حية، ويتحول معظمها إلى طاقة حرارية تنطلق إلى المحيط.

يصل 40 كيلوجول إلى مالك الحزين؛ والبقية تُستعمل في التنفس الخلوي أو تضيع على شكل حرارة.

الأسئلة

1. أي معادلة موزونة تمثل البناء الضوئي؟

أ. $C_6H_{12}O_6 + 6O_2$ ينتج $6CO_2 + 6H_2O$

ب. $6CO_2 + 6H_2O$ ينتج $C_6H_{12}O_6 + 12O_2$

ج. $6CO_2 + 6H_2O$ ينتج $C_6H_{12}O_6 + 6O_2$

د. $6O_2 + 6H_2O$ ينتج $C_6H_{12}O_6 + 6CO_2$

2. التنفس الهوائي هو $C_6H_{12}O_6 + 6O_2$ ينتج $6CO_2 + 6H_2O$ + طاقة. عُدّ ذرات الأكسجين في جانبي المعادلة. ماذا يبين جوابك عن المادة؟

---

3. في خليج قرم قرب أبوظبي تلتقط الطحالب وأوراق القرم 60000 كيلوجول من طاقة ضوء الشمس في يوم. ينتقل نحو 10 بالمئة من الطاقة في كل خطوة من السلسلة: المنتجات، ثم القواقع، ثم السلطعونات، ثم مالك الحزين. كم من الطاقة يتوافر للسلطعونات؟

---

4. في محمية ساحلية تحتاج مجموعة من السلطعونات (مستهلكات ثانوية) إلى 200 كيلوجول من الطاقة على شكل غذاء كل يوم. ينتقل نحو 10 بالمئة في كل خطوة. كم من الطاقة يجب أن تلتقطها المنتجات كل يوم لدعم السلطعونات؟ ولماذا يحدّ ذلك من عدد المفترسات في القمة؟

---

5. لماذا يحرر التنفس الخلوي الطاقة في المحصلة؟

أ. تكوّن الروابط الجديدة يحرر طاقة أكبر مما يحتاجه كسر الروابط القديمة

ب. كسر الروابط القديمة يحرر طاقة أكبر مما يحتاجه تكوّن الروابط الجديدة

ج. تُستحدث الطاقة عندما تُدمَّر ذرات الجلوكوز

د. الأكسجين وقود يطلق طاقته المخزنة

6. تصنع شجرة القرم الجلوكوز بالبناء الضوئي، لكنها تحتاج أيضًا إلى البروتينات. اشرح كيف يمكن للشجرة أن تصنع البروتينات من الجلوكوز.

---

7. أي خيار يسمّي بشكل صحيح عمليتين تضيفان الكربون إلى الغلاف الجوي وعملية تزيله منه؟

أ. تضيف: البناء الضوئي وحرق الوقود. تزيل: التنفس

ب. تضيف: البناء الضوئي والتحلل. تزيل: حرق الخشب

ج. تضيف: التنفس وحرق الوقود. تزيل: التحلل

د. تضيف: التنفس وحرق الوقود الأحفوري. تزيل: البناء الضوئي

8. تخزّن غابات القرم كميات كبيرة من الكربون في خشبها وجذورها والطين حولها. فسّر لماذا قد يؤدي قطع غابة قرم إلى إضافة ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي.

---

9. وجد مسح لمنطقة ساحلية 80 نوعًا من الكائنات الحية. وبعد عشر سنوات، وبعد بناء جديد على الساحل، وجد مسح آخر 60 نوعًا. ما النسبة المئوية للأنواع التي فُقدت؟ اذكر نشاطًا بشريًا واحدًا يمكن أن يقلل التنوع الحيوي.

---

10. اختفى المها العربي من البرية يومًا ثم جرى تكاثره في محميات ثم أُعيد إلى موطنه. أي عبارة تفسر على أفضل وجه كيف يساعد ذلك على حفظ نوع ما؟

أ. بعد تكاثر الحيوانات لا يعود النوع بحاجة إلى موطنه

ب. تحمي المحميات الموطن ويزيد التكاثر الأعداد للإطلاق

ج. يجعل التكاثر الحيوانات متشابهة، وهذا يحميها

د. لا يغيّر التكاثر عدد الحيوانات

11. في بحيرة، أَزيل بالصيد الجائر سمك يأكل حيوانات صغيرة تتغذى على النباتات. ما الذي يُرجَّح أن يحدث بعد ذلك؟

أ. يزداد عدد الحيوانات الصغيرة والطحالب معًا

ب. يقل عدد الحيوانات الصغيرة وتزداد الطحالب

ج. يزداد عدد الحيوانات الصغيرة وتقل الطحالب

د. لا يتغير شيء لأن السمك لا يأكل الطحالب

12. تخطط بلدة للبناء على ساحل فيه غابة قرم. اقترح خطة تقلل الأثر في التنوع الحيوي، واذكر معيارًا واحدًا تستعمله للحكم على نجاحها.

القسم 2: الأرض والفضاء

المعايير التي يتدرّب عليها: HS-ESS2-4, HS-ESS2-6, HS-ESS3-1, HS-ESS3-2, HS-ESS3-3, HS-ESS3-4, HS-ESS3-5

مثال محلول

تنتج محطة تحلية بالتناضح العكسي 120000000 لتر من الماء العذب في اليوم. افترض أن كل شخص في مدينة يستهلك 400 لتر في اليوم. كم شخصًا تستطيع المحطة تزويده بالماء؟ ولماذا تحتاج العملية إلى طاقة كبيرة؟

1. عدد الأشخاص = كمية الماء الكلية ÷ ما يستهلكه الشخص.
2. 120000000 ÷ 400 = 300000 شخص.
3. في التناضح العكسي تدفع مضخات عالية الضغط ماء البحر عبر غشاء يسمح بمرور الماء ويحتجز الملح.
4. الضخ بضغط عالٍ يحتاج إلى كثير من الطاقة الكهربائية.

300000 شخص؛ ويلزم ضغط عالٍ لدفع الماء عبر الغشاء.

الأسئلة

1. أي قائمة تضم مصادر طاقة متجددة فقط؟

   أ. الشمس والغاز الطبيعي والنفط

   ب. الشمس والرياح والمد والجزر

   ج. الرياح والنفط والفحم

   د. الغاز الطبيعي والرياح والفحم

2. تنتج محطة طاقة شمسية في الصحراء قدرة 100 ميجاواط (100000 كيلوواط) لما يعادل 6 ساعات من الشمس الكاملة في اليوم. يستهلك المنزل 30 كيلوواط ساعة في اليوم. كم منزلًا تقريبًا تزوّد المحطة في اليوم؟

---

3. اذكر ميزة واحدة وعيبًا واحدًا لتوليد الكهرباء من الغاز الطبيعي، وميزة واحدة وعيبًا واحدًا لتوليدها من الألواح الشمسية.

---

4. أي عبارة تصف بشكل صحيح كيف يصنع التناضح العكسي ماءً عذبًا من ماء البحر؟

أ. يُغلى ماء البحر ويُجمع البخار

ب. يمر ماء البحر عبر الرمل الذي يزيل الملح

ج. يسحب الضغط المنخفض الملح عبر غشاء

د. يدفع الضغط العالي الماء عبر غشاء يحتجز الملح

5. تسحب محطة تحلية 1000 لتر من ماء البحر الذي يحتوي على 40 جرامًا من الملح في كل لتر. وتنتج 400 لتر من الماء العذب، ويبقى كل الملح في الباقي. كم لترًا من المحلول الملحي المركّز يتبقى، وما تركيز الملح فيه بالجرام لكل لتر (لأقرب عدد صحيح)؟

---

6. يحرك حرق الوقود الأحفوري الكربون من مخازنه تحت الأرض إلى الهواء. ماذا يحدث عندما يمتص المحيط جزءًا من ثاني أكسيد الكربون الزائد؟

أ. تزداد حموضة ماء البحر فيصعب بناء الأصداف والمرجان

ب. تقل حموضة ماء البحر فتنمو الأصداف أسرع

ج. تزداد ملوحة ماء البحر فيعيش فيه سمك أكثر

د. لا يتغير شيء لأن الغازات لا تذوب في الماء

7. اشرح كيف تسخّن الغازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان سطح الأرض. ولماذا يلزم وجود بعض التأثير الدفيء للحياة؟

---

8. قبل نمو الصناعة كان الهواء يحتوي على نحو 280 جزءًا في المليون من ثاني أكسيد الكربون، وهو الآن يحتوي على نحو 420 جزءًا في المليون. ما نسبة الزيادة المئوية؟

أ. 33 بالمئة

ب. 140 بالمئة

ج. 50 بالمئة

د. 150 بالمئة

9. عندما يذوب جليد القطب الشمالي ينكشف ماء المحيط الداكن. لماذا قد يجعل ذلك الاحترار أسرع؟

أ. يعكس الماء الداكن ضوء الشمس أكثر من الجليد

ب. يطلق الجليد الذائب حرارة تسخّن الهواء

ج. يمتص الجليد معظم ضوء الشمس فيبقى الماء باردًا

د. يمتص الماء الداكن ضوء شمس أكثر، فيذوب جليد أكثر وينكشف ماء داكن أكثر

10. لماذا يستعمل العلماء النماذج الحاسوبية للتنبؤ بالمناخ، ولماذا يشغّلونها بعدة سيناريوهات للانبعاثات المستقبلية؟ اذكر نتيجة تحتاج السواحل المنخفضة إلى التخطيط لها.

---

11. يحتوي خزان جوفي تحت منطقة زراعية على 800 مليون متر مكعب من الماء العذب. يضخ الناس منه 50 مليون متر مكعب في السنة، ولا يتجدد فيه إلا 10 ملايين متر مكعب في السنة. إذا استمر ذلك، فبعد كم سنة يفرغ الخزان؟ اقترح طريقة واحدة لإدارة الماء بصورة أكثر استدامة.

---

12. اقترح طريقتين تستطيع بهما أسرة تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المنزل أو عند السفر. اشرح لكل منهما كيف تقلل كمية الوقود الأحفوري المحروق.

القسم 3: المادة والقوى والطاقة

المعايير التي يتدرّب عليها: HS-PS3-1, HS-PS3-2, HS-PS3-3, HS-PS3-4, HS-PS4-1, HS-PS4-3, HS-PS4-4, HS-PS4-5

مثال محلول

طالب كتلته 50 كجم يصعد درجًا ارتفاعه 4 م في 8 ثوانٍ. استعمل g = 10 نيوتن لكل كجم. كم الشغل الذي يبذله الطالب ضد الجاذبية، وما قدرته؟

1. الشغل = القوة × المسافة. القوة اللازمة للرفع هي الوزن: 50 × 10 = 500 نيوتن.
2. الشغل = 500 نيوتن × 4 م = 2000 جول.
3. القدرة = الشغل ÷ الزمن = 2000 جول ÷ 8 ث = 250 واط.

الشغل 2000 جول؛ والقدرة 250 واط.

الأسئلة

1. تتحرك سيارة كتلتها 1000 كجم بسرعة 20 م في الثانية. ما طاقتها الحركية؟ استعمل الطاقة الحركية = ½ × الكتلة × السرعة².

   أ. 10000 جول

   ب. 200000 جول

   ج. 400000 جول

   د. 20000 جول

2. تُمسك كرة كتلتها 2 كجم على ارتفاع 20 م فوق الأرض (استعمل g = 10 نيوتن لكل كجم). أوجد طاقة الوضع الجاذبية لها. وإذا أُسقطت وأُهملت مقاومة الهواء، فأوجد سرعتها قبل أن تصل إلى الأرض مباشرة.

---

3. يستقبل محرك 500 جول من الطاقة الكهربائية ويعطي 400 جول من طاقة الحركة المفيدة. ما كفاءته؟

   أ. 80 بالمئة

   ب. 20 بالمئة

   ج. 125 بالمئة

   د. 100 بالمئة

4. تسخّن جدة مريم 2 كجم من الماء لتحضير الكرك من 20 °م إلى 70 °م. كم طاقة حرارية يلزم؟ استعمل Q = الكتلة × السعة الحرارية النوعية × التغير في درجة الحرارة، والسعة الحرارية النوعية 4200 جول لكل كجم لكل درجة مئوية.

---

5. أي خيار يسمّي الطريقة الرئيسة لانتقال الحرارة في كل حالة؟ (1) تسخن ملعقة معدنية في كرك ساخن. (2) يرتفع هواء دافئ فوق طريق حارة. (3) تشعر بدفء الشمس على وجهك.

أ. 1 الإشعاع، 2 التوصيل، 3 الحمل

ب. 1 الحمل، 2 التوصيل، 3 الإشعاع

ج. 1 التوصيل، 2 الحمل، 3 الإشعاع

د. 1 التوصيل، 2 الإشعاع، 3 الحمل

6. ترفع مضخة في مزرعة 1000 كجم من الماء مسافة 10 م في 100 ثانية (استعمل g = 10 نيوتن لكل كجم). أوجد الشغل المبذول وقدرة المضخة.

---

7. تبث محطة إذاعية بتردد 100 ميجاهرتز (100000000 هرتز). تنتقل موجات الراديو بسرعة 300000000 م في الثانية. استعمل السرعة = التردد × الطول الموجي لإيجاد الطول الموجي.

---

8. افترض أن مسبار الأمل على بعد 180000000 كم من الأرض. تنتقل موجات الراديو بسرعة 300000 كم في الثانية. كم تستغرق إشارة راديو منه حتى تصل إلى الأرض؟

أ. 600 دقيقة

ب. 6 دقائق

ج. 60 دقيقة

د. 10 دقائق

9. يستقبل لوح شمسي على سطح مدرسة مساحته 1.6 م² قدرة ضوء شمس مقدارها 1000 واط على كل متر مربع. كفاءته 20 بالمئة. ما قدرته الكهربائية الخارجة؟

---

10. اشرح بدلالة الفوتونات كيف ينتج اللوح الشمسي تيارًا كهربائيًا.

---

11. لماذا يمكن للأشعة فوق البنفسجية أن تتلف خلايا الجلد ولا تفعل ذلك موجات الراديو؟
    أ. يحمل كل فوتون فوق بنفسجي طاقة تكفي لكسر الروابط في جزيئات الخلايا
    ب. تردد موجات الراديو أعلى، لذلك يحجبها الجلد
    ج. عدد الفوتونات فوق البنفسجية أكبر دائمًا من فوتونات الراديو
    د. تنتقل الأشعة فوق البنفسجية أسرع من موجات الراديو

12. ترسل الإشارة الرقمية المعلومات على شكل رمز من 0 و1. كم قيمة مختلفة تمثلها 3 بتات، وكم قيمة تمثلها 8 بتات؟ اذكر سببًا واحدًا لاستعمال الإشارات الرقمية في الهواتف وكابلات الألياف الضوئية.

دليل الإجابات لأولياء الأمور

القسم 1: الكائنات الحية

1. ج. $6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$ ينتج $C_6H_{12}O_6 + 6O_2$. تأخذ النباتات ثاني أكسيد الكربون والماء وتصنع الجلوكوز والأكسجين، وفي كل جانب 18 ذرة أكسجين. إذا اختار طفلك أ، فقد كتب معادلة التنفس، وهي تسير في الاتجاه المعاكس.
2. الجانب الأيسر: 18 = 12 + 6 ذرة أكسجين. الجانب الأيمن: 18 = 6 + 12، فالذرات يُعاد ترتيبها فقط ولا تُستحدث ولا تفنى.
3. 6000 = 0.1 × 60000 كيلوجول للقواقع، ثم 600 = 0.1 × 6000 كيلوجول للسلطعونات. كل خطوة تنقل عُشر الطاقة فقط.
4. 2000 = 0.1 ÷ 200 كيلوجول، ثم 20000 = 0.1 ÷ 2000 كيلوجول للمنتجات. كل خطوة صعودًا تحتاج إلى طاقة أكبر بعشرة أضعاف تقريبًا في الأسفل، لذلك لا يتسع إلا لعدد قليل من المفترسات في القمة.
5. أ. تكوّن الروابط الجديدة يحرر طاقة أكبر مما يحتاجه كسر الروابط القديمة. كسر الروابط في الجلوكوز والأكسجين يحتاج إلى طاقة، لكن تكوين الروابط في ثاني أكسيد الكربون والماء يحرر طاقة أكبر، فتتحرر الطاقة في المحصلة. إذا اختار طفلك ج، فقد ظن أن الطاقة تُستحدث، لكن الطاقة لا تُستحدث ولا تفنى.
6. يعطي الجلوكوز الكربون والهيدروجين والأكسجين. وتضيف الشجرة النيتروجين من النترات في ماء التربة لبناء الأحماض الأمينية التي تتحد لتكوّن البروتينات.
7. د. تضيف: التنفس وحرق الوقود الأحفوري. تزيل: البناء الضوئي. يضيف التنفس وحرق الوقود ثاني أكسيد الكربون إلى الهواء، ويزيله البناء الضوئي. إذا اختار طفلك أ، فقد خلط بين البناء الضوئي والتنفس، وهما عمليتان متعاكستان.
8. الخشب والطين المقطوعان يتحللان أو يحترقان ويطلقان كربونهما على شكل ثاني أكسيد الكربون. ويبقى عدد أقل من الأشجار لامتصاصه بالبناء الضوئي.
9. الأنواع المفقودة 80 − 20 = 60، و0.25 = 80 ÷ 20، أي 25 بالمئة. من الأنشطة البناء على الموائل، وهو يزيل الأماكن التي تعيش فيها الأنواع.
10. ب. تحمي المحميات الموطن ويزيد التكاثر الأعداد للإطلاق. تحمي المحميات الموطن بينما يزيد التكاثر الأعداد للإطلاق. إذا اختار طفلك أ، فقد ظن أن الحيوانات تعيش دون موطنها، لكنها تحتاج دائمًا إلى الغذاء والماء والمأوى.
11. ج. يزداد عدد الحيوانات الصغيرة وتقل الطحالب. يقل ما يؤكل من الحيوانات الصغيرة فيزداد عددها وتأكل طحالب أكثر فتقل الطحالب. إذا اختار طفلك د، فقد ظن أن شيئًا لا يتغير، لكن الأنواع في الشبكة الغذائية تؤثر في بعضها.
12. الإبقاء على شريط محمي من القرم، والبناء بعيدًا عن مناطق الحضانة، وزراعة شتلات في مكان آخر. نحكم على الخطة بعدّ الأنواع قبل التنفيذ وبعده.

القسم 2: الأرض والفضاء

1. ب. الشمس والرياح والمد والجزر. تتجدد الشمس والرياح والمد والجزر باستمرار، لذلك هي متجددة. إذا اختار طفلك د، فقد عدّ الغاز الطبيعي والفحم متجددين، لكنهما تكونا عبر ملايين السنين وينفدان.
2. الطاقة = 600000 = 6 × 100000 كيلوواط ساعة في اليوم، و20000 = 30 ÷ 600000 منزل.
3. الغاز موثوق عند الطلب لكنه يطلق ثاني أكسيد الكربون وينفد. والطاقة الشمسية لا تطلق ثاني أكسيد الكربون عند التوليد لكنها تتوقف ليلًا وتحتاج إلى تخزين ومساحة أرض.
4. د. يدفع الضغط العالي الماء عبر غشاء يحتجز الملح. إذا اختار طفلك أ، فقد وصف الغلي، وهي طريقة مختلفة تسمى التقطير.
5. المحلول الملحي = 1000 − 600 = 400 لتر. الملح = 40000 = 40 × 1000 جرام، و= 600 ÷ 40000 66.7، أي نحو 67 جرامًا لكل لتر.

6. أ. تزداد حموضة ماء البحر فيصعب بناء الأصداف والمرجان. يزيد ثاني أكسيد الكربون المذاب حموضة ماء البحر، فيصعب بناء الأصداف والمرجان. إذا اختار طفلك د، فقد ظن أن الغازات لا تذوب في الماء، لكن ثاني أكسيد الكربون يذوب.
7. يُصدر السطح أشعة تحت حمراء، وتمتص الغازات الدفيئة جزءًا منها وتعيده نحو الأسفل، فتبقى الأرض أدفأ. ودون ذلك تكون باردة جدًا للماء السائل.
8. ج. 50 بالمئة. الزيادة = 420 − 140 = 280، و280 ÷ 140 = 0.5، أي 50 بالمئة. إذا اختار طفلك ب، فقد كتب الزيادة نفسها وهي 140، لكن النسبة المئوية تقارنها بالقيمة الأولى 280.
9. د. يمتص الماء الداكن ضوء شمس أكثر، فيذوب جليد أكثر وينكشف ماء داكن أكثر. إذا اختار طفلك أ، فقد عكس الأمر، لأن الجليد يعكس ضوء الشمس أكثر من الماء الداكن.
10. يجمع النموذج القياسات والقوانين الفيزيائية لاختبار ما سيحدث خلال عقود، وهذا لا يمكن في المختبر. وتبين السيناريوهات المتعددة كيف تعتمد النتائج على خياراتنا، وارتفاع مستوى البحر نتيجة تحتاج السواحل إلى التخطيط لها.
11. صافي الفقد = 50 − 40 = 10 مليون متر مكعب في السنة، إذن 20 = 40 ÷ 800 سنة. من الطرق الري الفعّال لضخ ماء أقل.
12. رفع إعداد المكيف يعني كهرباء أقل من محطات تحرق الوقود. ومشاركة رحلات السيارة أو استعمال المترو يحرق وقودًا أقل لكل شخص.

القسم 3: المادة والقوى والطاقة

1. ب. 200000 جول. ½ × 20 × 1000² = ½ × 200000 = 400 × 1000 جول. إذا اختار طفلك ج، فقد نسي استعمال ½.
2. طاقة الوضع = 400 = 20 × 10 × 2 جول. تتحول كلها إلى حركية: ½ × v × 2² = 400، إذن v² = 400 وv = 20 م في الثانية.
3. أ. 80 بالمئة. الكفاءة = 0.8 = 500 ÷ 400، أي 80 بالمئة. إذا اختار طفلك ب، فقد حسب الجزء الضائع 100 ÷ 500 بدل الجزء المفيد.
4. Q = 2 × 4200 × 50 = 420000 جول. التغير في درجة الحرارة 50 °م = (20 − 70) × 2 × 4200.
5. ج. 1 التوصيل، 2 الحمل، 3 الإشعاع. تسخن الملعقة المعدنية بالتوصيل، ويرتفع الهواء الدافئ بالحمل، وتدفئك الشمس بالإشعاع. إذا اختار طفلك ب، فقد سمّى الملعقة حملًا، لكن الحمل يحتاج إلى سائل أو غاز متحرك.
6. الوزن = 10000 = 10 × 1000 نيوتن، إذن الشغل = 100000 = 10 × 10000 جول. القدرة = 100000 ÷ 1000 = 100 واط.
7. الطول الموجي = السرعة ÷ التردد = 100000000 ÷ 300000000 م.
8. د. 10 دقائق. 600 = 300000 ÷ 180000000 ثانية، و10 = 60 ÷ 600 دقائق. إذا اختار طفلك أ، فقد كتب الثواني على أنها دقائق ونسي القسمة على 60.
9. القدرة الداخلة = 1600 = 1000 × 1.6 واط، و20 بالمئة من 320 = 1600 × 0.2 = 1600 واط.
10. يعطي الفوتون طاقته لإلكترون في السيليكون ويحرره. وتدفع بنية اللوح الإلكترونات المحررة في اتجاه واحد، وهذا هو التيار الكهربائي.
11. أ. يحمل كل فوتون فوق بنفسجي طاقة تكفي لكسر الروابط في جزيئات الخلايا. تزداد طاقة الفوتون بزيادة التردد، لذلك يستطيع كل فوتون فوق بنفسجي كسر الروابط في الخلايا، أما فوتون الراديو فلا. إذا اختار طفلك ب، فقد عكس الأمر، لأن تردد موجات الراديو أقل.
12. 3 بتات: 2³ = 8 قيم، و8 بتات: 2⁸ = 256 قيمة. يختار المستقبِل فقط بين 0 و1، لذلك يقل أثر التشويش.